

PCSI DS4 : Analyse fonctionnelle, SLCI et CINEMATIQUE

Instructions générales : Vous devez vérifier que les documents qui vous ont été remis comprennent :

- le texte du sujet : Pages 1 à 4
- les documents annexes : Annexes 1 et 2

Indications : Il est conseillé de lire tout le sujet avant de composer. Les différentes parties sont indépendantes !

Durée 2H – Calculatrices interdites

Robot de nettoyage de la pyramide du Louvre : LE ROBUGLASS.

La société ROBOSOFT a développé un robot devant assurer de manière automatique l'entretien de la pyramide du Louvre sans nécessiter l'intervention (difficile et périlleuse) des opérateurs directement sur l'édifice comme c'était le cas auparavant. Grand édifice de verre et d'acier (20 mètres de hauteur pour 35 mètres de côté), la pyramide du Louvre est emblématique du musée à plus d'un titre puisqu'elle constitue également son entrée principale, son état doit donc être irréprochable.

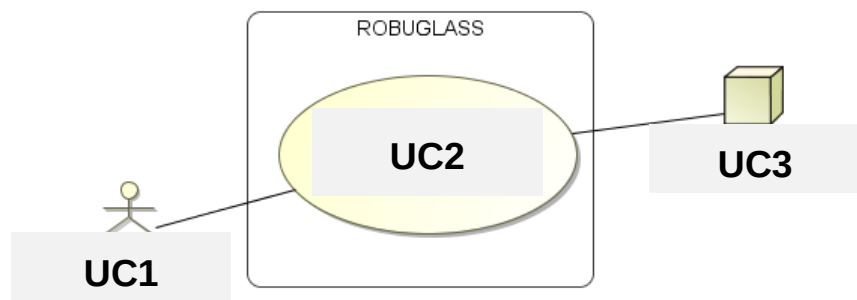
Ce robot dénommé ROBUGLASS s'inspire des machines utilisées pour le lavage des sols utilisant une brosse tournante et un dispositif de raclage. Son développement a soulevé de nombreuses problématiques que nous allons en partie aborder dans ce sujet.



Le robot ROBUGLASS se compose de 4 sous ensembles distincts (voir **Annexe 1, Figure 1**) :

- Le porteur : qui permet au robot de se déplacer sur la surface vitrée, emportant l'outil de nettoyage. Ce dernier est constitué d'une brosse, d'une buse qui l'arrose de produit nettoyant et d'un dispositif de raclage.
- Le chariot ombilical : auquel sont connectées toutes les sources d'énergie provenant du véhicule atelier.
- Le poste de contrôle : qui permet à l'opérateur de commander manuellement le porteur.
- Le véhicule atelier : qui permet le rangement du porteur, de l'outillage et du chariot ombilical.

On donne ci-contre le diagramme partiel des cas d'utilisation du ROBUGLAS :



PARTIE A : ANALYSE FONCTIONNELLE DU ROBUGLAS :

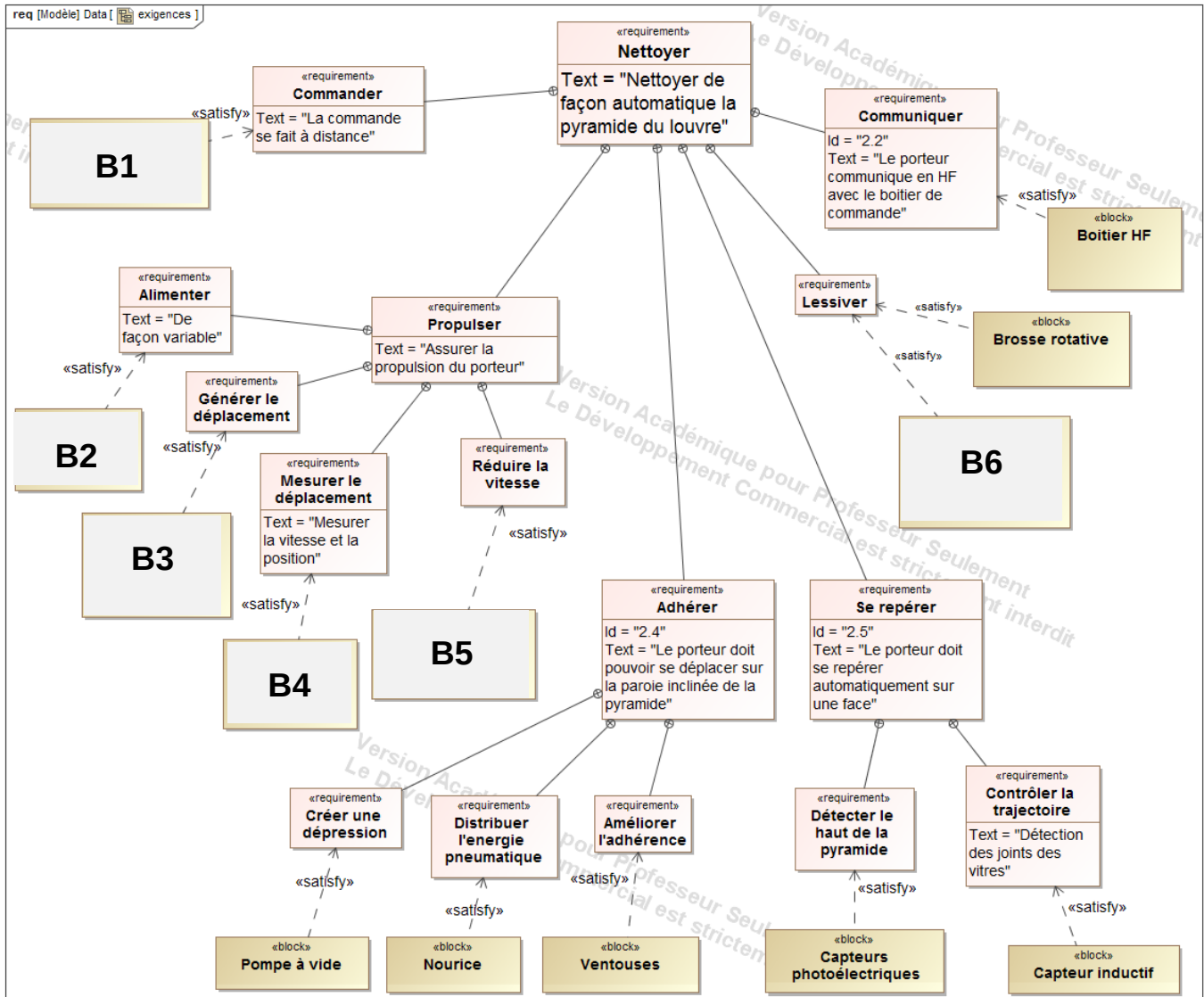
QA1 : Donner les noms des éléments UC1 à 3 du diagramme ci-dessus.

Le porteur est constitué d'un plateau supportant les différents composants (voir **Annexe 1 et 2, Figure 2 et 3**) :

- La motricité est assurée par quatre groupes de propulsion (**Annexe 1, Figure 2**) composés chacun d'un moteur à courant continu indépendant alimenté en électricité par un variateur. Le réducteur permet de réduire la vitesse de rotation et d'augmenter le couple aux roues motrices qui entraînent les chenilles. Un codeur incrémental permet la mesure de la position angulaire de l'arbre moteur. Chaque groupe de motorisation est asservi en vitesse.
- Huit ventouses (**Annexe 1, Figure 2**) disposées sous le plateau afin d'améliorer l'adhérence du porteur à la surface vitrée. Une pompe à vide crée une dépression à l'intérieur des ventouses de façon à assurer un effort plaqueur sur la surface vitrée. Une nourrice assure la liaison entre les pompes et les ventouses.
- Des capteurs photoélectriques (**Annexe 2, Figure 3**) sont disposés à l'avant du porteur. Lorsque le porteur arrive en haut de la pyramide, les capteurs envoient un signal électrique qui provoque l'arrêt du robot.

- Des capteurs inductifs (**Annexe 2, Figure 3**) disposés au centre du robot permettent la détection des joints de vitre en aluminium. Ils permettent de contrôler la trajectoire en mode automatique.
- Le porteur est équipé d'un boîtier de commande (**Annexe 2, Figure 3**) (comportant un calculateur) capable de gérer le système. Il traite toutes les informations reçues des différents capteurs et du boîtier HF et élabore les consignes pour les groupes de motorisation et l'outil de nettoyage.
- Un boîtier d'émission réception HF (**Annexe 2, Figure 3**) permet la communication avec le poste de contrôle.
- L'outil de nettoyage (**Annexe 1, Figure 2**) embarqué sur le robot est équipé d'une brosse rotative alimentée en fluide de nettoyage et de deux raclettes. La brosse est entraînée par un motoréducteur. Un vérin électrique permet d'appliquer l'outil de nettoyage sur la surface vitrée en phase de nettoyage.

On résume les différents éléments du Robuglass dans le diagramme de blocs (partiel) ci-dessous :



QA2 : Donner les noms des blocs B1 à B6 du diagramme ci-dessus.

PARTIE B : ANALYSE GEOMETRIQUE DE L'APPLICATION DE LA BROSSE :

On s'intéresse dans les parties B et C au système d'application de la brosse sur la vitre (voir **annexe 2, figure 4**).

La 1^{ère} problématique retenue est de garantir une application rapide en moins de 6 s.

Donnée du constructeur : vitesse de sortie de tige du vérin constante = 4 mm/s quel que soit l'effort appliqué.

Le vérin (voir **Annexe 2, figure 4**) est modélisé par le corps **1** et la tige **2** pouvant respectivement pivoter autour des axes $(A, \vec{X}_p)$ avec le porteur **5** (considéré comme fixe par rapport à la surface vitrée **0**), et $(B, \vec{X}_p)$ avec le support d'outil **3**. Ce dernier pivote autour de l'axe $(C, \vec{X}_p)$ avec le porteur. La brosse **4** peut pivoter autour de l'axe $(D, \vec{X}_n)$ avec le support d'outil **3**.

QB1 : Dessiner les figures de changement de calcul représentant les angles θ_1 et θ_3 .

QB2 : Ecrire l'équation vectorielle de fermeture géométrique du cycle CABC en fonction de a, b, c, d et $\lambda(t)$ et des vecteurs des bases locales. Projeter l'expression obtenue dans le repère R_p et en déduire la loi entrée-sortie du mécanisme reliant les paramètres $\lambda(t)$ et θ_3 , avec les grandeurs a, b, c et d .

QB3 : La brosse est en contact avec le sol pour : $\theta_3 = 0$ (illustrée ci-dessous). En déduire l'expression de $\lambda = \lambda_{\max}$ pour cette valeur de θ_3 en fonction des longueurs a, b, c et d .

QB4 : Effectuer l'application numérique en considérant la longueur $(d - b)$ négligeable devant $(a + c)$.

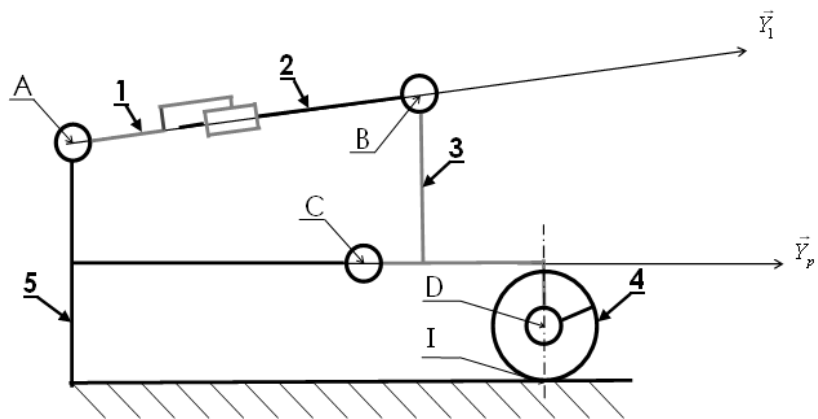
QB5 : La course du vérin est $\Delta\lambda = 20$ mm, en déduire la longueur $\lambda_{\min}$ en position haute du vérin.

QB6 : En supposant la vitesse de sortie de tige constante. Vérifier si l'exigence d'une application rapide en moins de 6s est respectée.

PARTIE C : ANALYSE CINEMATIQUE DE L'APPLICATION DE LA BROSSSE :

On souhaite dans un 2nd temps vérifier que la vitesse d'impact n'est pas trop importante : 5 mm/s maxi.

Le point de contact entre la brosse
4 et la surface vitrée fixe 0 est noté
I (Voir, figure ci-contre).



Afin de préserver la surface vitrée d'une part, et de ne pas perturber l'équilibre du robot d'autre part, il est nécessaire de limiter la vitesse de l'outil lorsque celui-ci impacte la vitre au point I.

La vitesse à prendre en considération est la composante normale à la surface vitrée de la vitesse du point I, soit : $\overrightarrow{V_{I/0}} \cdot \overrightarrow{Z_p}$ (vitesse verticale du point I par rapport à 0). Comme le porteur est fixe par rapport à la surface vitrée, 5 est confondu avec 0.

QC1 : Exprimer par dérivation de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{V_{B/0}}$. Détailler votre calcul en précisant votre méthode !

QC2 : Ecrire les torseurs cinématique : $\{Z_{21}\}$ en B, ainsi que $\{Z_{10}\}$ d'abord en A puis en B.

QC3 : Quel lien pouvons-nous faire entre les résultats des questions C1 et C2 ?

QC4 : Déterminer à partir du champ des vecteurs vitesse sur le solide 3 : $\overrightarrow{V_{B \in 3/0}}$.

QC5 : Que peut-on dire de $\overrightarrow{V_{B \in 3/0}}$ et $\overrightarrow{V_{B \in 2/0}}$. Justifier !

QC6 : Déduire des questions précédentes une relation entre $\dot{\theta}_3, c, d, \lambda, \dot{\lambda}$ et $\dot{\theta}_1$ et les vecteurs des bases locales 1 et 3. Quelle relation existe-t-il entre cette dernière et la fermeture géométrique écrite à la question B3 ?

Lors du contact de la brosse sur la vitre, $\theta_3 = 0$ et θ_1 est très petit. Afin d'estimer la vitesse d'impact, on considérera l'approximation $\theta_1 = 0$ dans cette position. On rappelle que la **vitesse de sortie de tige est constante** et égale à 4 mm/s.

QC7 : A partir du résultat obtenu à la question C5 et de l'approximation proposée ci-dessus, justifier que pour la position d'impact, $\dot{\lambda} = -d \cdot \dot{\theta}_3$.

QC8 : On peut démontrer que, toujours pour l'approximation précédente : $\overrightarrow{V_{I \in 3/0}} \cdot \overrightarrow{Z_p} = e \cdot \dot{\theta}_3$. Dans ce cas, et en

admettant le résultat : $\dot{\lambda} = -d \cdot \dot{\theta}_3$, calculer la vitesse d'impact de la roue sur la vitre en I. Conclure quant au respect du cahier des charges : **vitesse d'impact ≤ 5 mm/s**. On admettra ici $e = d$.

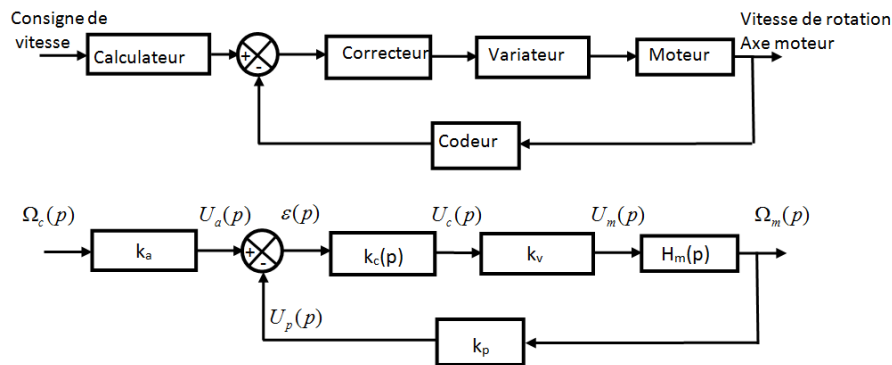
Partie D : ASSERVISSEMENT EN VITESSE DE L'AXE MOTEUR.

La troisième problématique consiste à garantir un temps de réponse en vitesse inférieur à 0,1s.

Le système étudié doit pouvoir fonctionner en mode automatique en maîtrisant sa trajectoire sans intervention de l'opérateur. Pour cela il doit contrôler la vitesse de rotation des chenilles. Chaque groupe de propulsion est donc asservi en vitesse de rotation. On se propose d'étudier cet asservissement afin d'en contrôler la capacité à vérifier les critères du cahier des charges. Le schéma bloc de l'asservissement de l'axe moteur est représenté ci-dessous. On néglige l'effet des perturbations extérieures.

QD1 : Expliquer ce qui dans le schéma bloc permet d'affirmer que le système est bien un système asservi.

QD2 : Déterminer la relation à imposer entre k_a et k_p pour garantir que le système soit bien asservi sur la vitesse de rotation de l'axe moteur. Préciser lequel de ces deux paramètres est ajustable.



On modélise le comportement du moteur électrique par les équations ci-dessous :

Equations électromécaniques

$$u(t) - e(t) = Ri(t)$$

$$e(t) = k_e \omega_m(t)$$

$$J \frac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t)$$

$$C_m(t) = k_i i(t)$$

Caractéristiques

R : résistance de l'induit

k_e : constante de force contre électromotrice

k_i : constante de couple

J : inertie de l'axe moteur

$u(t)$: tension d'alimentation du moteur

$i(t)$: courant dans le moteur

$e(t)$: tension contre électromotrice

$\omega_m(t)$: taux de rotation de l'arbre moteur

$C_m(t)$: couple disponible sur l'arbre moteur

QD3 : Exprimer les transformées de Laplace de ces équations, sachant que les conditions initiales sont nulles. On notera $F(p)$ la transformée de Laplace d'une fonction temporelle $f(t)$. En déduire la fonction de transfert du moteur électrique : $H_m(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$ et la mettre sous sa forme canonique en spécifiant toutes les caractéristiques.

On prendra par la suite du sujet pour fonction de transfert du moteur : $H_m(p) = \frac{k_m}{1 + \tau_m p}$ et : $k_c(p) = k_c = \text{cste}$.

QD4 : Exprimer la fonction de transfert en boucle fermée $F_1(p) = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_c(p)} = \frac{k_1}{1 + \tau_1 p}$. Mettre $F_1(p)$ sous forme canonique et exprimer k_1 et τ_1 en fonction de : $k_m, k_c, k_a, k_p, k_v, \tau_m$.

QD5 : Exprimer l'erreur statique de ce système pour une entrée de type échelon : $\Omega_c(p) = \frac{1}{p}$. Commenter !

A partir des données du constructeur, on peut approximer : $\tau_m = 0,2s$ et $k_p k_v k_m = 1$ (sans unité).

QD6 : Déterminer dans ces conditions la valeur à donner à k_c garantissant l'exigence en terme de temps de réponse : **temps de réponse en vitesse inférieur à 0,1s.**

FIN

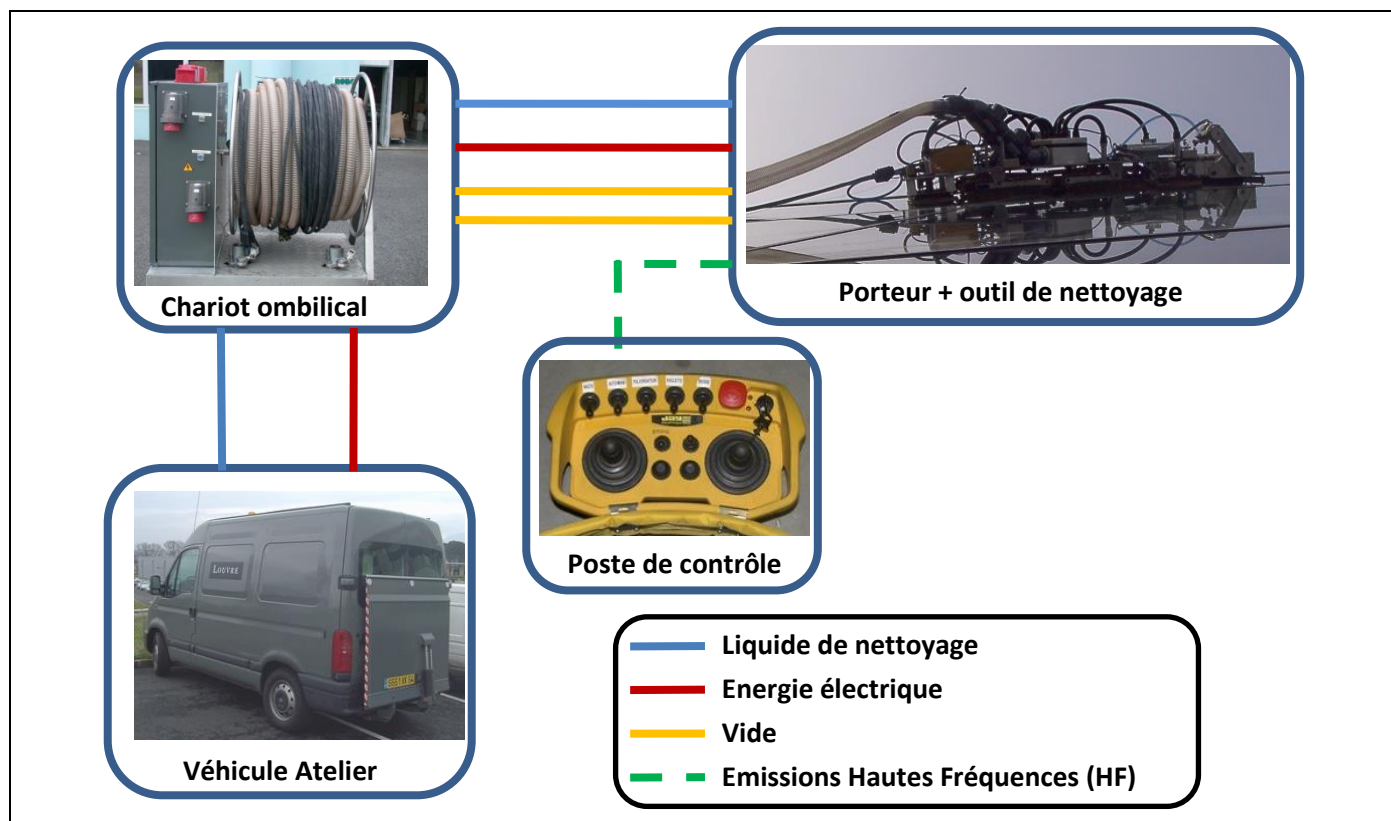


Figure 1

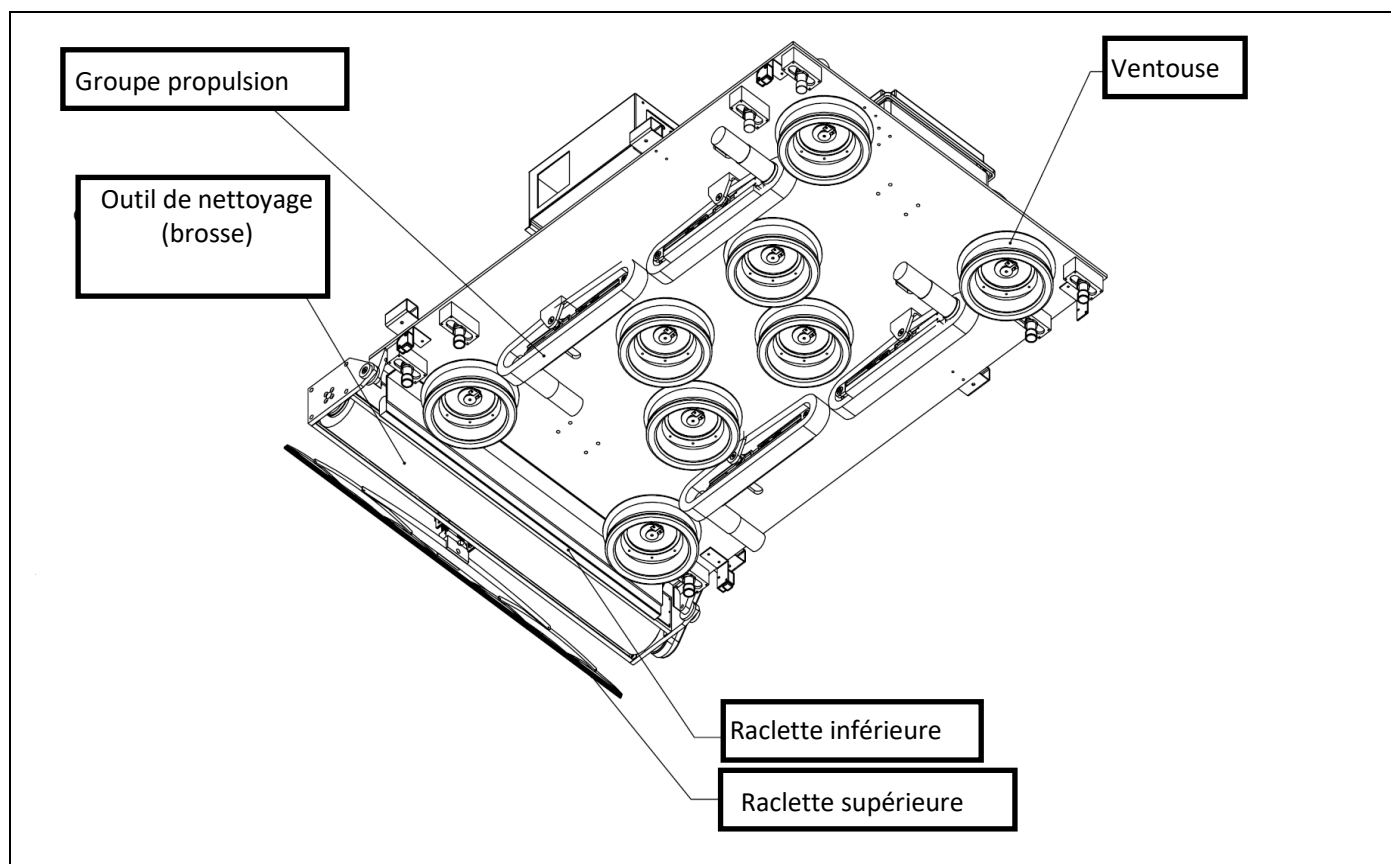


Figure 2

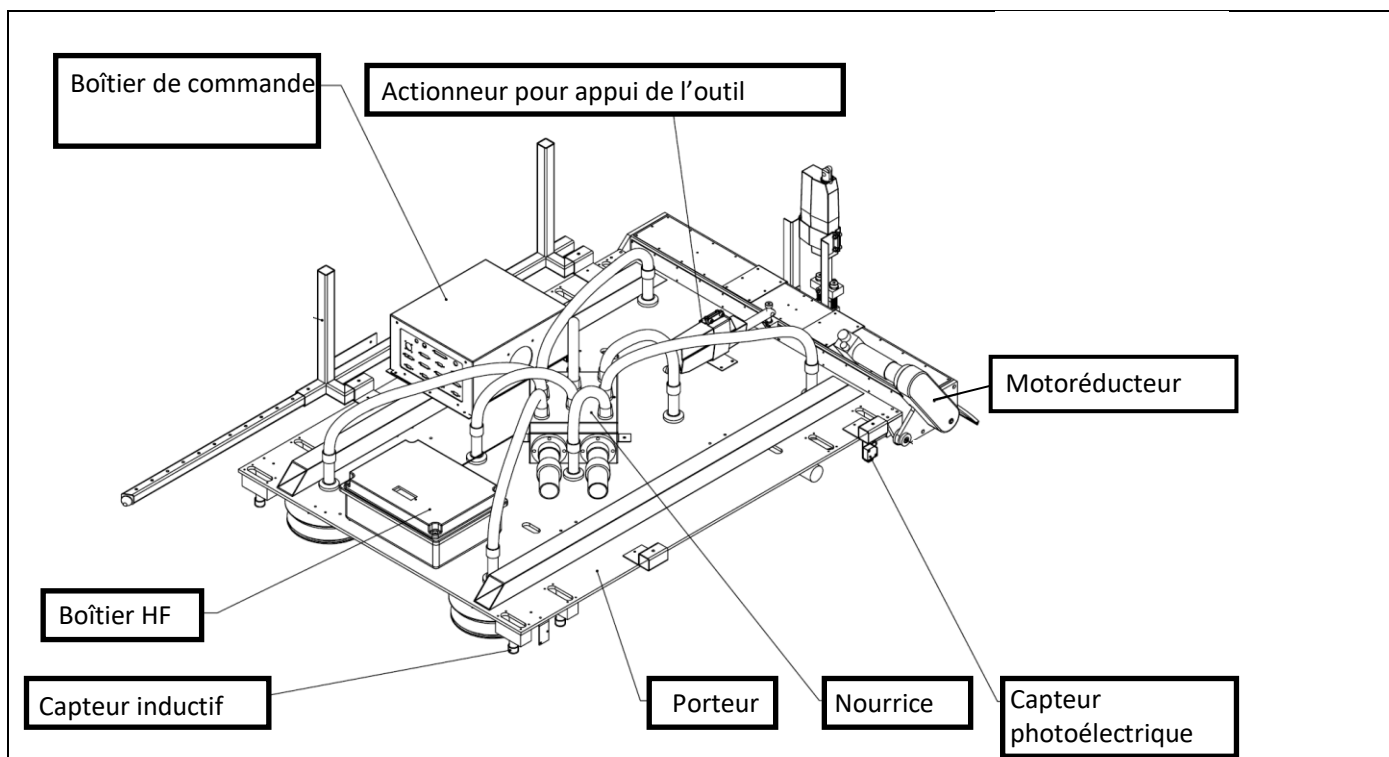


Figure 3

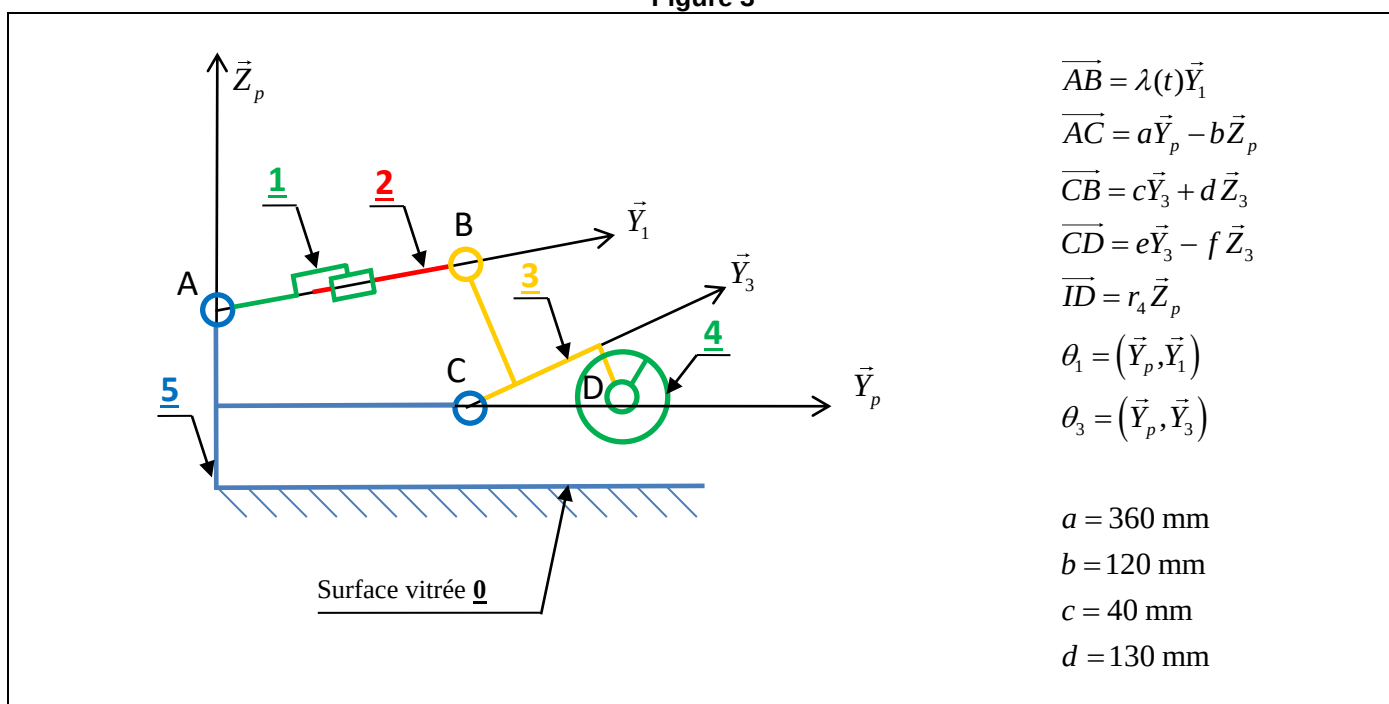


Figure 4

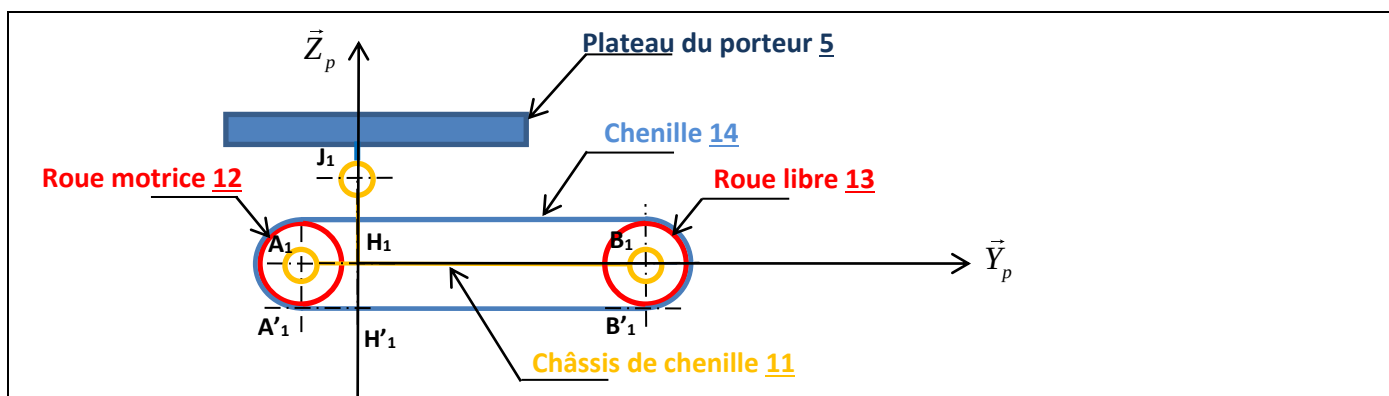


Figure 5